Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 25 Minuten. **Hilfsmittel:** keine — kein Taschenrechner, in allen drei Teilen (RLP 2.3: «auch ohne Hilfsmittel»). Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Gib Lösungen als Lösungsmenge an, ein Paar zum Beispiel als $\mathbb{L} = \{(2 \mid 3)\}$, keine Lösung als $\mathbb{L} = \{\,\}$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

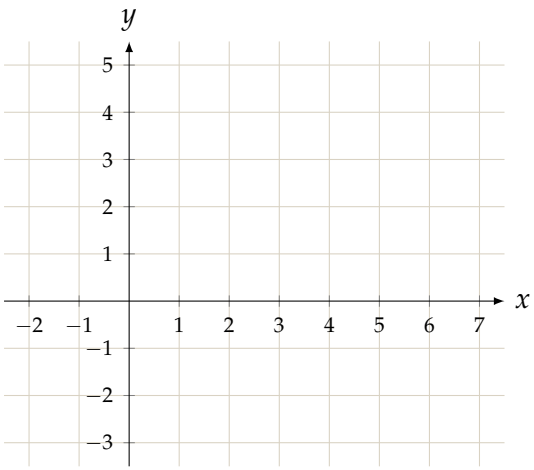
Teil A · Lösungen im Bild — Kapitel 1 und 4 · ohne Hilfsmittel · 8 Punkte

G1 Zeichnen und bestätigen — 3 P

Gegeben ist das System $x + 2y = 6$ und $x - y = 3$.

(a) Löse beide Gleichungen nach y auf und zeichne die beiden Geraden ins Koordinatensystem.

(b) Lies die Lösung ab und bestätige sie rechnerisch — mit der Probe in beiden Gleichungen oder mit einem Verfahren.



G2 Lösungsmenge und Lage

3 P

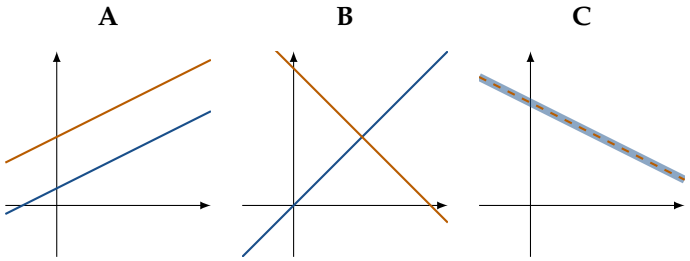
Bestimme die Lösungsmenge von $0.5x + y = 4$ und $2x + 4y = 16$ und beschreibe, wie die beiden Geraden zueinander liegen.

G3 Lösungsfall am Bild

2 P

(a) Beim Eliminieren bleibt bei drei Systemen am Schluss (1) $0 = 5$, (2) $0 = 0$, (3) $x = 2$. Welches Bild gehört zu welchem System?

(b) Kann ein System aus zwei linearen Gleichungen mit zwei Variablen genau zwei Lösungen haben? Begründe mit den Geraden.



G4 Verfahren wählen — 3 P

Gegeben ist $x = 4 - y$ und $x = 2y - 5$. Welches Verfahren ist hier am kürzesten? Begründe in einem Satz und löse das System.

G5 Erst ordnen — 3 P

Löse mit dem Additionsverfahren und mach die Probe: $3y = 1 - 5x$ und $2x = 19 + 5y$.

G6 Fehler finden — 2 P

Jemand löst $3x + 2y = 8$ und $x - 2y = 0$ so: «(I) − (II) ergibt $2x = 8$, also $x = 4$, und mit (II) $y = 2$.» Was ist falsch? Löse richtig.

Teil C · Parameter und drei Variablen — Kapitel 4 und 5 · ohne Hilfsmittel · 9 Punkte

G7 Parameter in beiden Gleichungen — 3 P

Gegeben ist $kx + 4y = 8$ und $x + ky = 4$ $(k \in \mathbb{R})$.

(a) Für welche k haben die beiden Geraden dieselbe Steigung?

(b) Welcher Lösungsfall liegt bei diesen k jeweils vor? Begründe.

(c) Bestimme die Lösung für $k = 0$.

G8 Drei Variablen — 6 P

$$\begin{cases} x + y + z = 3 & \text{(I)} \\ 2x - y + z = 8 & \text{(II)} \\ x + 3y = -5 & \text{(III)} \end{cases}$$

(a) Löse das System und mach die Probe. Begründe kurz, welche Variable du eliminierst.

(b) Ersetze (III) durch $3x + 2z = c$. Für welche Zahlen c hat das System dann keine Lösung? Was gilt für $c = 11$?